Relatório de Projetos Digitais

Ulisses Curvello Ferreira - GRR: 20223829
Departamento de Informática
Universidade Federal do Paraná - UFPR
Curitiba, Brasil

I.Introdução

O relatório pretende apresentar o desenvolvimento do processador Mico X1, bem como o somador escolhido pelos critérios de área e tempo de atraso, para tal foi utilizado o software Digital. Desta forma, o processador Mico x1 é composto de várias partes, algumas delas são unidade lógica aritmética, banco de registrador, memória de programa, etc. Que ao longo deste relatório serão explicadas em mais detalhes.

II.Somador

Para a escolha do somador foram analisados dois critérios, o primeiro foi o espaço que cada somador ocupa, assim foi visto que o somador ripple carry tem a menor área entre os três, já o somador seletor é o que ocupa a maior área, pois utiliza 128 portas and, 128 portas or e 64 portas xor, já o somador lookahead utiliza para fazer a soma de 32x32 bits, 112 portas and, 32 portas or e 64 portas xor tendo área mediana.

Já o segundo parâmetro é o tempo de atraso, dado a estudo foi visto que o somador ripple carry tem tempo de atraso inviável e que o somador seletor possui o menor tempo de atraso, todavia o somador carry-lookahead é o mais equilibrado complementando sua área e seu tempo de atraso este foi o escolhido para ser implementado no processador.

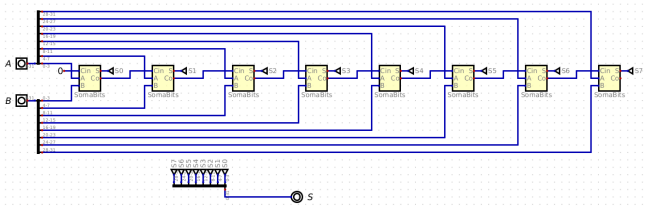

Figura 1. Somador carry-lookahead.

III.Memória de programa

Para que a memória de programa funcione corretamente é necessário a criação do código de operação, estes são os 4 primeiros bits mais significantes que partem da memória de programa até a entrada da memória de controle, desta forma foi realizada a tabela de operações que contém tanto as operações da Unidade Lógica e Aritmética (ULA) como soma, subtração e or, quanto às operações específicas do próprio Mico X1 como ori, xori e addi, após esta tabela montada se seguiu a lógica dos bits menos significantes, no caso os registradores, dado o exposto desenvolveu-se o raciocínio de que os dois conjuntos iniciais iriam ser variáveis e o último será o registrador que guardara os possíveis resultados das contas, logo nos restam 16 bits que serão uma possível constante.

Operação	Binário	Hexadecimal
NOP	0000 0000 0000 0000 0000000000000000	0
ADDI	1011 0000 0000 0001 0000000000010101	B0010015
ADDI	1011 0000 0000 0010 0000000000000011	B0020003
ADD	0001 0001 0010 0011 0000000000000000	11230000
	cod.op R(a) R(b) R(c) Constante	

Figura 2. Exemplo do código.

IV.Memória de controle

Dado a configuração da memória de programa foi necessário configurar também a memória de controle, para isso foi analisada a lógica do Mico x1 vendo o que era necessário para o seu pleno funcionamento, dado a análise foi elaborada a seguinte tabela lógica da memória.

	Halt	Branch	Muxula	Ula	Write	Enable	Muxip
NOP	0	0	0	000	0	0	0
ADD	0	0	0	000	1	0	0
SUB	0	0	0	001	1	0	0
AND	0	0	0	010	1	0	0
OR	0	0	0	011	1	0	0
XOR	0	0	0	100	1	0	0
NOT	0	0	0	101	1	0	0
SLL	0	0	0	110	1	0	0
SRL	0	0	0	111	1	0	0
ORI	0	0	1	011	1	0	0
XORI	0	0	1	100	1	0	0
ADDI	0	0	1	000	1	0	0
SHOW	0	0	0	000	0	1	0
JUMP	0	0	0	000	0	0	1
BRANCH	0	1	0	001	1	0	1
HALT	1	0	0	000	0	0	1

Figura 3. Tabela da memória de controle.

Já com as duas tabelas prontas, tanto a de programa como de controle, ambas serão convertidas para hexadecimal e em seguida transformadas em arquivos, arquivo que será incluído em suas respectivas memórias.

V.Conclusão

Em síntese, após a escolha do somador carry-lookahead, configuração das memórias de programa e controle e fabricação dos demais circuitos integrados, basta agora conectar estes circuitos, desta maneira criando o bloco de operação do processador Mico x1 que pode ser visto na figura abaixo.

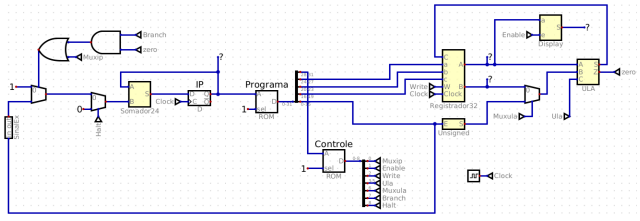

Figura 4. Bloco de operação do Mico x1.

VI.Referências

1. Curso de Projetos Digitais e Microprocessadores. Laboratório HIPES. Youtube, 2022. Disponível em: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_9px37PNj6oIJcyAxUSZ-Z8yLA2XS4gB . Acesso em 3 jan. 2023.

2. Conversor de Binário para Decimal para Hexadecimal. MathsIsFun.com, 2021. Disponível em: https://www.mathsisfun.com/binary-decimal-hexadecimal-converter.html. Acesso em 5 jan. 2023.